

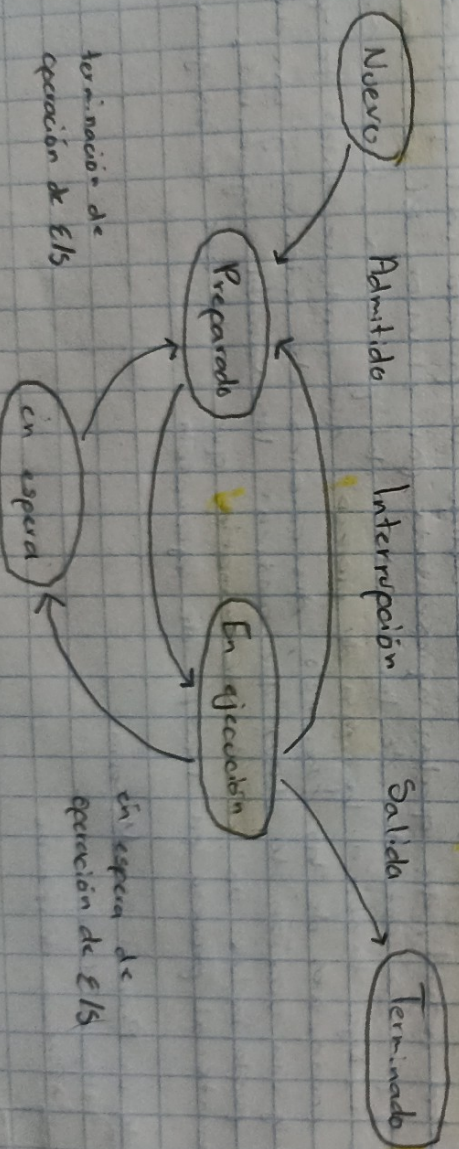
Decimos que un programa, por sí mismo, es un proceso; un programa es una entidad pasiva, es decir un archivo que contiene una lista de instrucciones almacenadas, mientras que un proceso es una entidad activa con un contador de programa que especifica la sig. instrucción que hay que ejecutar y un conjunto de recursos asociados. Un programa se convierte en proceso cuando se carga en memoria. Dos técnicas habituales para cargar archivos ejecutables son hacer doble clic en el icono que representa el archivo ejecutable e introducir el nombre del archivo ejecutable en la línea de comandos.

Aunque puede haber 2 procesos asociados con el mismo programa, esos procesos se consideran 2 secuencias de ejecución separadas. Por ejemplo, varios usuarios pueden estar ejecutando copias diferentes del programa de correo, o el mismo usuario puede iniciar varias copias del explorador web. Cada una de estas copias es un proceso distinto y aunque las secuencias de texto son equivalentes la sección de datos, el pila y la pila son diferentes.

→ 2.2 Estados y Transiciones de los Procesos

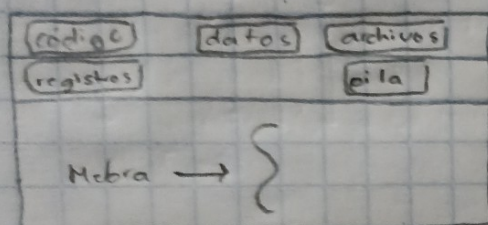
A medida que se ejecuta un proceso, va cambiando de estado que se define según la actividad actual del proceso. Cada proceso puede estar en uno de los estados sig.:

- Nuevo. Está siendo creado
- En ejecución. Se están ejecutando las instrucciones
- En espera. Esta esperando a que se produzca un suceso (como la terminación de una ejecución de E/S o la recepción de una señal).
- Preparado. Esta a la espera de que le asignen un procesador
- Terminado. Ha terminado la ejecución.

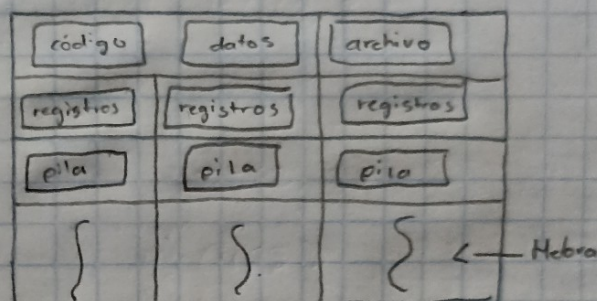


→ 2.3 Procesos Ligeros: Hilos o Hebras

Una hebra es una unidad básica de utilización de la CPU; comprende un IP de hebra, un contador de programa, un conjunto de registros y una pila. Comparte con otras hebras que pertenecen al mismo proceso la sección de código, la de datos y otros recursos del S.O., como los archivos abiertos y las señales. Un proceso tradicional (proceso pesado) tiene una sola hebra de control. Si un proceso tiene, por el contrario, múltiples hebras de control, puede realizar más de una tarea a la vez.



Proceso de una sola hebra



Proceso multihebra

Los hilos o hebras son las unidades básicas de ejecución dentro de un proceso.

Un proceso es un programa en ejecución con su propio espacio de direcciones, recursos y estado. Sin embargo, un proceso puede estar compuesto por uno o varios hilos, los cuales comparten la misma memoria y recursos del proceso, pero se ejecutan de manera independiente en cuanto a las instrucciones.

> Proceso vs Hilo

Los procesos ligeros son las unidades más pequeñas de ejecución dentro de un proceso. Un proceso es un programa en ejecución que tiene su propio espacio de direcciones, recursos y contexto de ejecución.

Un hilo, en cambio, es una subdivisión de un proceso; varios hilos pueden existir dentro de un mismo proceso y comparten el mismo espacio de memoria y recursos (código, datos, archivos abiertos, etc.), pero cada uno tiene su propio contador de programa, pila y registros.